

Popcorn

(0.75 sec, 256 MB)

ไอซีเปิดร้านขายป๊อปคอร์น โดยในร้านจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด Q เหตุการณ์ ซึ่งจะแบ่งเหตุการณ์ได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้:

- **ชนิดที่ 1 (ลูกค้ามาใหม่):** มีลูกค้าคนใหม่เดินเข้ามาในร้าน โดยลูกค้าที่มาใหม่เป็นลำดับที่ i ต้องการป๊อปคอร์น P_i ก่อน
- **ชนิดที่ 2 (ป๊อปคอร์นสุกเพิ่ม):** มีป๊อปคอร์นชุดใหม่อบเสร็จพร้อมกันจำนวน X_i ก่อน มีความอร่อยก่อนละ Y_i หน่วย

ไอซีจะขายป๊อปคอร์นให้กับลูกค้าที่มาถึงก่อนเสมอ โดยลูกค้าแต่ละคนจะได้รับป๊อปคอร์นที่มีความอร่อยสูงที่สุดในขณะนั้น และจะรอจนกว่าจะได้รับป๊อปคอร์นครบ P_i ก่อนแล้วจึงไป

ในทางกลับกัน ถ้าไอซีมีป๊อปคอร์นแต่ไม่มีลูกค้า ป๊อปคอร์นของไอซีก็จะรออยู่ในตู้จนกว่าจะมีลูกค้ามาซื้อเช่นกัน

แต่ที่เป็นร้านคู่แข่ง เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จึงอยากรู้ว่าหลังจากจบทั้ง Q เหตุการณ์แล้ว **ลูกค้าแต่ละคนของร้านไอซีได้รับป๊อปคอร์นความอร่อยรวมคนละกี่หน่วย** เรียงตามลำดับจากลูกค้าคนที่ 1 จนถึงคนสุดท้าย (รวมทั้งคนที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับป๊อปคอร์นน้อยกว่าที่ต้องการด้วย)



(ถ้าคุณเข้าใจโจทย์แล้ว ข้ามส่วนนี้ไปเลย ลุยเลย! รับประกันว่านี่เป็นแค่การขยายความข้างต้น)
หากคุณยังไม่เข้าใจ นี่คือการให้บริการของร้านไอซีแบบละเอียด:

1. ทางร้านจะให้บริการลูกค้าตามลำดับที่เดินเข้ามาเสมอ ลูกค้าที่มาถึงก่อนจะต้องได้รับป๊อปคอร์นครบทั้ง P_i ก่อนก่อน จึงจะเริ่มส่งมอบป๊อปคอร์นให้ลูกค้ารายถัดไป
2. การรับป๊อปคอร์นของลูกค้า:
 - a. หากมีป๊อปคอร์นอยู่ในตู้ ลูกค้าจะเลือกหยิบป๊อปคอร์นที่มีค่าความอร่อยสูงที่สุดที่มีอยู่ในตู้ ณ ขณะนั้นไปก่อนเสมอ
 - b. หากป๊อปคอร์นในตู้หมด หรือไม่มีป๊อปคอร์นในตู้เลย ลูกค้าจะยืนรอจนกว่าจะมีป๊อปคอร์นชุดใหม่สุกออกมา
3. หากป๊อปคอร์นสุกแต่ไม่มีลูกค้ารออยู่ในร้าน ป๊อปคอร์นทั้งหมดจะถูกเก็บรอไว้ในตู้จนกว่าจะมีลูกค้าคนใหม่เข้ามาซื้อ
4. การตอบผลรวมความอร่อย เราจะเรียงตามลำดับลูกค้าคนที่ 1 จนถึงคนสุดท้าย โดยหากลูกค้าคนใดได้รับป๊อปคอร์นไม่ครบ หรือไม่ได้รับเลยแม้แต่ก่อนเดียว ให้คิดผลรวมเฉพาะเท่าที่ได้รับ ซึ่งหากไม่ได้เลยจะได้ค่าความอร่อยเท่ากับ 0

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก รับจำนวนเต็ม Q ($1 \leq Q \leq 200,000$) แทนจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- Q บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i รับจำนวนเต็ม T_i ($T_i \in \{1, 2\}$)
 - ถ้า $T_i = 1$ รับจำนวนเต็ม P_i ($1 \leq P_i \leq 10^9$) แทนเหตุการณ์ชนิดที่ 1
 - ถ้า $T_i = 2$ รับจำนวนเต็ม X_i และ Y_i ($1 \leq X_i, Y_i \leq 10^9$) แทนเหตุการณ์ชนิดที่ 2

ข้อมูลส่งออก

- มี K บรรทัด (เมื่อ K เท่ากับจำนวนของเหตุการณ์ชนิดที่ 1) โดยในบรรทัดที่ i แสดงผลเป็นจำนวนเต็ม 1 จำนวน แทนผลรวมของค่าความอ้อยที่ลูกค้าคนที่ i ได้รับ

คำแนะนำ

- อย่าลืม magic sentence:
`ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL);`
- ใช้ **long long** ในการคำนวณแทน int เพราะค่าผลรวมความอ้อยอาจสูงมากนะจ๊ะ

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 10% เหตุการณ์ชนิดที่ 1 จะมาก่อนชนิดที่ 2 เสมอ (ลูกค้ามารอป๊อปคอร์นสุก)
- 15% เหตุการณ์ชนิดที่ 2 จะมาก่อนชนิดที่ 1 เสมอ (ป๊อปคอร์นรอลูกค้ามาซื้อ)
- 10% $P_i = 1$ และ $X_i = 1$ เสมอ
- 10% $X_i = 1$ เสมอ
- 25% $Q \leq 3,000$
- 30% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5	1
1 1	104
2 5 1	0
1 10	
2 1 100	
1 999	

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
15	40
2 15 20	60
1 2	80
2 12 2	90
1 3	255
2 5 10	
2 8 3	
1 4	
2 9 30	
1 3	
2 15 3	
2 12 25	
2 1 24	
1 9	
2 10 14	
2 10 14	

ภาพประกอบสำหรับตัวอย่างที่ 1:

เหตุการณ์ที่ 1: ลูกค้าคนแรกเดินเข้ามา ต้องการป๊อปคอร์น 1 ก้อน



เพราะไอชียังไม่มีป๊อปคอร์น จึงทำให้ลูกค้าคนนี้ต้องยืนรอก่อน

เหตุการณ์ที่ 2: ป๊อปคอร์นสุกเพิ่ม 5 ก้อน ความอร่อยก้อนละ 1 หน่วย



ลูกค้าคนแรกจึงได้รับป๊อปคอร์น 1 ก้อน และเดินจากไป

เหตุการณ์ที่ 3: ลูกค้าคนที่ 2 เดินเข้ามา ต้องการป๊อปคอร์น 10 ก้อน



ลูกค้าคนที่ 2 ซื้อป๊อปคอร์นที่ไอซีเหลืออยู่ทั้งหมด แต่ยังอยากได้อีก จึงยืนรอ

เหตุการณ์ที่ 4: ป๊อปคอร์นสุกอีก 1 ก้อน ความอร่อย 100 หน่วย



ลูกค้าคนที่ 2 ซื้อป๊อปคอร์นที่เพิ่งสุกมาเพิ่ม แต่ก็ยังไม่ครบจำนวนที่อยากได้ จึงยืนรอต่

เหตุการณ์ที่ 5: ลูกค้าคนที่ 3 เดินเข้ามา ต้องการป๊อปคอร์น 999 ก้อน



ลูกค้าคนที่ 3 ซื้อป๊อปคอร์นไม่ได้ เพราะยังไม่ถึงคิว

หลังจบเหตุการณ์ทั้ง 5 ลง จึงได้ว่า:

- ลูกค้าคนแรกได้รับความอร่อยรวม 1 หน่วย
- ลูกค้าคนที่ 2 ได้รับความอร่อยรวม $1+1+1+1+100 = 104$ หน่วย
- ลูกค้าคนที่ 3 ได้รับความอร่อยรวม 0 หน่วย

